

Задание №1

Перевести из 10 в 16 систему 12345678, 1000000

Ответ:

Для перевода числа из 10 в 16 систему необходимо число в 10 системе делить на 16 и записать остаток. Отсюда:

Действие	Целое	Остаток
$12345678_{10} \div 16$	771604	$14 \Rightarrow E$
$771604_{10} \div 16$	48225	4
$48225_{10} \div 16$	3014	1
$3014_{10} \div 16$	188	6
$188_{10} \div 16$	11	$12 \Rightarrow C$
$11_{10} \div 16$	0	$11 \Rightarrow B$

$$12345678_{10} = BC614E_{16}$$

Действие	Целое	Остаток
$1000000_{10} \div 16$	62500	0
$62500_{10} \div 16$	3906	4
$3906_{10} \div 16$	244	2
$244_{10} \div 16$	15	4
$15_{10} \div 16$	0	$15 \Rightarrow F$

$$1000000_{10} = F4240_{16}$$

Задание №2

Перевести из 16 в 10 систему 12345678, 1000000

Ответ:

Для перевода числа из 16 в 10 нужно каждый разряд исходного числа умножить на 16 в степени номера разряда. Отсюда:

$$\begin{aligned} 12345678_{16} &= (1 \times 16^7) + (2 \times 16^6) + (3 \times 16^5) + (4 \times 16^4) + (5 \times 16^3) + \\ &+ (6 \times 16^2) + (7 \times 16^1) + (8 \times 16^0) = 268435456 + 33554432 + \\ &+ 3145728 + 262144 + 20480 + 1536 + 112 + 8 = 305419896_{10} \end{aligned}$$

$$\mathbf{12345678_{16} = 305419896_{10}}$$

$$\begin{aligned} 1000000_{16} &= (1 \times 16^6) + (0 \times 16^5) + (0 \times 16^4) + (0 \times 16^3) + (0 \times 16^2) + \\ &+ (0 \times 16^1) + (0 \times 16^0) = 16777216 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = \\ &= 16777216_{10} \end{aligned}$$

$$1000000_{16} = 16777216_{10}$$

Задание №3

Записать в виде логического выражение ответ Винни Пуха:

“Сгущенного молока и меда и можно без хлеба”

Примем мед за переменную А, сгущенку – за переменную В, а хлеб – за переменную С. Для Винни обязательным является наличие сразу меда и сгущенного молока. Наличие хлеба не обязательно и остается на усмотрение Кролика. В таком случае обязательная часть функции записывается с помощью логического оператора И.

A&&B

Не обязательная часть уравнения так же логически складывается с обязательной частью при помощи логического И, но сама необязательная часть функции предлагает выбор между наличием и отсутствием хлеба ($C \parallel (!C)$). Запишем следующим образом:

A&&B&&(C||(!C))

Так как $C \parallel (!C)$ всегда будет иметь ответ 1 и является тавтологией, то наша функция упрощается до следующего вида:

A&&B

Это и будет наш ответ.

Задание №4

Доказать тождества $A \rightarrow B = \neg A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

Ответ:

Составим таблицу истинности первого тождества

A	B	$\neg A$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	1	0	1	1

Из таблицы истинности видно, что первое тождество верно.

Составим таблицу истинности второго тождества

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \leftrightarrow B$	$A \wedge B$	$\neg A \wedge \neg B$	$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1

Из таблицы истинности видно, что второе тождество верно.

Задание №6

Упростить выражение $X = (B \rightarrow A) \times \overline{(A + B)} \times (A \rightarrow C)$

Ответ:

1) Избавимся от импликаций:

$$(B \rightarrow A) \times \overline{(A + B)} \times (A \rightarrow C) = (!B + A) \times \overline{(A + B)} \times (!A + C)$$

2) Упрощаем $\overline{(A + B)}$ по правилу де Моргана:

$$(!B + A) \times \overline{(A + B)} \times (!A + C) = (!B + A) \times !A \times !B \times (!A + C)$$

3) Раскроем скобки по закону поглощения:

$$(!B + A) \times !B = !B$$

$$!A \times (!A + C) = !A$$

4) Следовательно, мы получаем:

$$\mathbf{X = !A \times !B}$$

Выражение упростилось очень красиво.